2027 届高三数学模拟卷(10)

（考试时间：120 分钟，分值：150 分）

第一部分（选择题 共 58 分）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．已知集合 $A=\left\{x\middle|x^2\le 2\right\},B=\{0,1,2,3\}$，则 $A\bigcap B$ 中元素的个数是（　）

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

2．若复数 z 满足 $(z-\mathrm{i})(1+2\mathrm{i})=5$，则 $z\cdot\bar{z}=$（　）

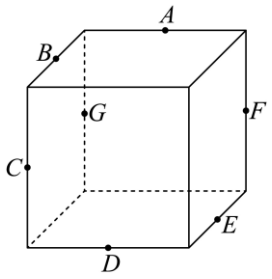
A．15　　B．$\sqrt{2}$　　C．2　　D．5

3．已知 $\{a_n\}$ 是一个无穷数列，“$a_3>a_2$”是“$\{a_n\}$ 为递增数列”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

4.（改编题）如图，已知 A、B、C、D、E、F、G 分别是正方体所在棱的中点，则下列直线中与直线 EF 异面的是（　）



A．AB、AC　　B．AC、AD

C．AD、AG　　D．AC、AG

5．已知双曲线 $C:x^2-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 与 x 轴的非负半轴相交于点 M，过 M 作 x 轴的垂线与渐近线交于点 N（点 N 在第一象限），且 $|MN|=\sqrt{3}$，则双曲线 C 的离心率为（　）

A．$\sqrt{3}$　　B．2　　C．$2\sqrt{3}$　　D．4

6．已知某工厂生产的某批产品的质量指标服从正态分布 $N\left(18,\sigma^2\right)$，质量指标大于或等于 20 的产品为优等品，且优等品出现的概率为 0.1，现从该批产品中随机抽取 6 件，用 X 表示这 6 件产品的质量指标不在区间 $(16,20)$ 内的产品件数，则 $D(X)=$（　）

A．0.36　　B．0.48　　C．0.96　　D．1.24

7．（新考法）已知直线 $l_i:y=a_ix+b_i\,(i=1,2)$ 是函数 $y=\mathrm{e}^{x-2}$ 与 $y=\ln x$ 的两条公切线，式子的值为 $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$ 的是（　）

A．$a_1\cdot a_2$　　B．a_1+a_2　　C．$b_1\cdot b_2$　　D．b_1+b_2

8．（新定义）若每一项均为正数的数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若对于任意的正整数 n，均存在正整数 m 使得

$\frac{a_n-S_m}{a_n-S_{m+1}}\le 0$，则称$\{a_n\}$具有“$P$性质”．对于以下两个命题，说法正确的是（　　）

①存在等比数列$\{a_n\}$，使得$\{a_n\}$具有“P性质”；

②若$\{a_n\}$具有“P性质”，记$\Delta_n=S_{m+1}-a_n$且$\{\Delta_n\}$为等差数列，则$S_n\le 2^n a_1$．

A．①和②都为真命题　　B．①和②都为假命题

C．①为真命题，②为假命题　　D．①为假命题，②为真命题

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．已知向量$\vec{a}=(x,3)$，$\vec{b}=(5,2)$，则下列结论正确的是（　）

A．若$\vec{a}\parallel\vec{b}$，则$x=-\frac{15}{2}$　　B．若$\vec{a}\perp\vec{b}$，则$x=-\frac{6}{5}$

C．若$|\vec{a}|=5$，则$x=4$　　D．若$x=3$，则$\vec{a}\cdot\vec{b}=21$

10．已知$f(x)$的定义域为$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，且$f(xy)=f(x)+f(y)-1$，则下列说法正确的是（　）

A．$f(1)=1$　　B．$y=\frac{f(x)}{x}$是奇函数

C．$f(x+1)=f(x-1)+2$　　D．若$x>1$时$f(x)>1$，则$f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递减

11．已知VABC内角A、B、C，对应的边分别为a、b、c，下列说法正确的是（　）

A．若VABC是锐角三角形且$b+c=2a\cos B$，则$A=2B$

B．若VABC是锐角三角形且$c-a=2a\cos B$，则A的取值范围是$\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$

C．若$\tan A+\tan B+\tan C>0$，则VABC是锐角三角形

D．若$a\cos B+a\cos C=b+c$，则VABC是直角三角形

第二部分（非选择题 共 92 分）

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12．某电商平台统计了 10 款同类型耳机的月销量（单位：件），按从小到大排序后为 180，200，230，250，280，300，320，350，380，400，则这组数据的第 70 百分位数是_____.

13．已知抛物线$C:x^2=6y$的焦点为F，M为C上一点，过M作两条直线分别与C交于A,B两点，若直线AB的斜率为-2，直线MA,MB的斜率和为 1，则$|MF|$的值为_____.

14．已知直四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中高AA_1为 1，底面$ABCD$是一个矩形，且$BC=2AB=2$，点E是底边AD中点，动点M在以A_1为球心 1 为半径的球与$\triangle A_1CE$（包括边界）的交线上，动点N在直线A_1B上，则MN的最小值

为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（13 分）已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)\left(\omega>0,|\varphi|<\frac{\pi}{2}\right)$ 的最小正周期为 π，且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{1}{2}$.

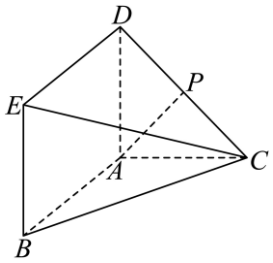
(1)求 $f(x)$ 的解析式；

(2)求函数 $f(x)$ 在区间 $\left[0,\frac{5\pi}{12}\right]$ 上的值域.

16.（15 分）如图，在多面体 $ABCDE$ 中，四边形 $ABED$ 为正方形，平面 $ABED\perp$ 平面 ABC. P 为 CD 的中点，$BC=\sqrt{2}AB$，$AP\perp CD$.

(1)证明：平面 $ACD\perp$ 平面 CDE；

(2)求平面 CDE 和平面 BCE 夹角的大小.



17.（15 分）某工厂甲乙两条生产线生产了同一种产品，为了解产品质量与生产线的关系，现从这两条生产线所生

产的产品中，随机抽取了 500 件进行检测，检测结果（“合格”或“优良”）如下表：

生产线	检测结果		合计
	合格	优良	
甲生产线	20	180	200
乙生产线	60	240	300
合计	80	420	500

(1)根据小概率值$\alpha=0.01$的独立性检验，能否推断产品检测结果与生产线有关联？

(2)用样本估计总体，频率估计概率.现等可能地从这两条生产线中抽取一条生产线，然后从该生产线随机抽取 1 件产品.

（i）求抽出的产品是优良品的概率；

（ii）已知抽出的产品是优良品，求它是从甲生产线抽出的概率.

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$；

α	0.1	0.01	0.001
x_α	2.706	6.635	10.828

18．（17 分）已知椭圆$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的离心率为$\frac{\sqrt{3}}{2}$，$A\left(1,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$是$C$上的点.

(1)求椭圆C的方程；

(2)过$T(1,0)$作两条倾斜角互补的直线，分别交椭圆C在x轴上方部分于D，E两点.

（i）求ΔDTE面积的最大值；

（ii）过TA延长线上的点P作椭圆C的两条切线l_1，l_2，若TD与l_1交于点M，TE与l_2交于点N，求证：直线MN过定点.

19．（17 分）已知$a>0$，函数$f(x)=\frac{a+\ln x}{x}$.

(1)求$y=f(x)$的单调区间；

(2)已知$y=f(x)$与$g(x)=\frac{x}{a\mathrm{e}^{x-1}}$有相同的最大值，

（i）求a的值；

（ii）直线$y=b$与两条曲线$y=f(x)$和$y=g(x)$共有四个不同的交点，其横坐标分别为

$x_1,x_2,x_3,x_4\left(x_1<x_2<x_3<x_4\right)$，证明：$x_1x_4=x_2x_3$.